

立体几何：球的截面专题教案

公共专题课：截面是圆，半径靠距离，直径给直角
课时：120 分钟

一、 章节定位与节奏

本章不做基础题

本章从中档模型题起步，目标不是让学生机械记忆球截面公式，而是让学生形成稳定的三步反应：

识别截面圆 → 找球心到截面平面的距离 → 用直角三角形收束

第三题再引入“球的直径给直角”，把球面性质与三棱锥体积结合。

120 分钟安排		
环节	时间	教学目的
模型导入	15 分钟	画出球心、截面圆心、截面圆上一点，说明 $R^2 = r^2 + d^2$ 的来源。
第 1 题	18 分钟	从面积比翻译到半径比，固定公式入口。
第 2 题	32 分钟	训练“球心到侧面距离”降维到底面内点到线距离。
第 3 题	38 分钟	用直径性质读出直角，再用坐标稳求棱锥高。
复盘与改数	15 分钟	三句话回收：截面是圆；半径靠距离；直径给直角。

二、 模型讲解

球的截面

用平面截球，所得截面是圆。若截面过球心，截面圆叫大圆；否则叫小圆。

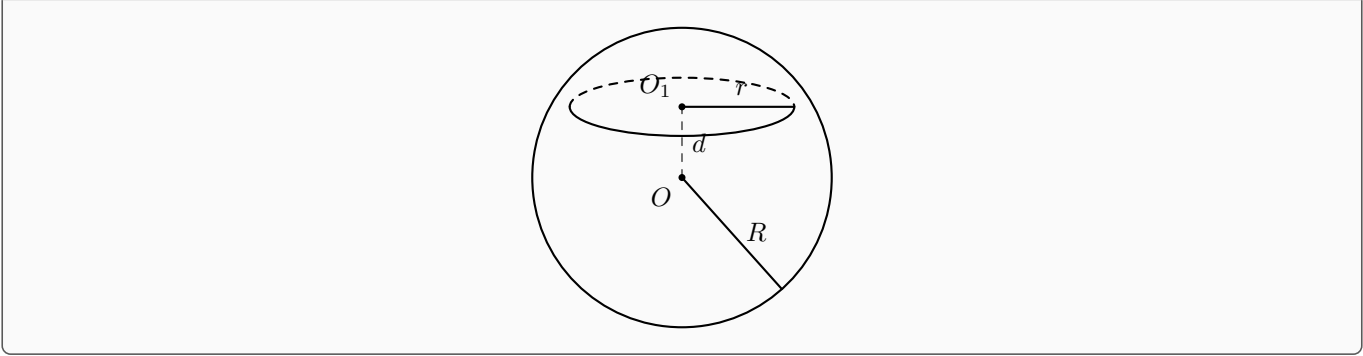
连接球心 O 与截面圆圆心 O_1 ，则 OO_1 垂直于截面平面。

任取截面圆上一点 P ，在直角三角形 OO_1P 中，

$$OP^2 = OO_1^2 + O_1P^2.$$

也就是

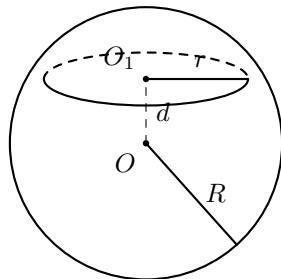
$$R^2 = d^2 + r^2.$$



三、 核心题组

第 1 题 球截面面积比

圆 O_1 是半径为 R 的球 O 的一个小圆。若圆 O_1 的面积 S_1 与球 O 的表面积 S 的比为 $S_1 : S = 2 : 9$ ，则圆心 O_1 到球心 O 的距离与球半径的比 $OO_1 : R =$ _____。



【标准结论】

$$\frac{1}{3}$$

【标准解答】

设截面圆半径为 r ，球心到截面圆圆心的距离为 d 。

球的截面模型给出直角三角形关系：

$$R^2 = r^2 + d^2.$$

由题意，

$$\frac{S_1}{S} = \frac{\pi r^2}{4\pi R^2} = \frac{2}{9}.$$

所以

$$\frac{r^2}{R^2} = \frac{8}{9}.$$

代入 $R^2 = r^2 + d^2$ ，得

$$\frac{d^2}{R^2} = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}.$$

因为 $d > 0$ ，所以

$$\frac{OO_1}{R} = \frac{d}{R} = \frac{1}{3}.$$

【学生问题】

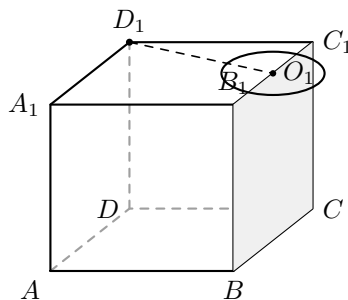
本题用于章节开场，不作为基础题处理。它检验学生是否能把“截面圆面积”和“球表面积”分别翻译成 πr^2 与 $4\pi R^2$ ，再进入 $R^2 = r^2 + d^2$ 的截面直角三角形。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

- **处理方式：**快讲到精讲之间。先让学生口述三个量：球半径 R 、截面圆半径 r 、球心到截面距离 d 。
- **关键追问：**为什么分母是 $4\pi R^2$ ，不是 πR^2 ？
- **落实目标：**学生必须形成一句话模型：球的截面问题，本质是球心、截面圆心、截面圆上一点构成直角三角形。

第 2 题 直四棱柱侧面截球

已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2， $\angle BAD = 60^\circ$ 。以点 D_1 为球心， $\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为 _____。

**【标准结论】**

$$2\sqrt{2}\pi$$

【标准解答】

侧面 BCC_1B_1 是过直线 BC 且垂直于底面 $ABCD$ 的平面。

因为四棱柱为直四棱柱，点 D_1 到侧面 BCC_1B_1 的距离，等于底面内点 D 到直线 BC 的距离。

底面 $ABCD$ 是边长为 2、 $\angle BAD = 60^\circ$ 的菱形。由于 $BC \parallel AD$ ，所以

$$d(D, BC) = 2 \sin 60^\circ = \sqrt{3}.$$

设球半径为 $R = \sqrt{5}$ ，球面与侧面交成的截面圆半径为 r 。由球的截面模型，

$$R^2 = r^2 + d^2.$$

所以

$$r^2 = 5 - 3 = 2, \quad r = \sqrt{2}.$$

因此交线是半径为 $\sqrt{2}$ 的圆，其长度为

$$2\pi r = 2\sqrt{2}\pi.$$

【学生问题】

本题检验学生是否能把空间中的“球面与侧面交线”先识别为圆，再把关键量降维为“球心到平面的距离”。常见错误是直接在侧面图中猜半径，或者把棱长 2 误当作球心到侧面的距离。

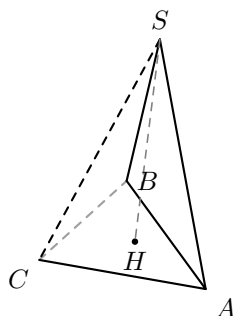
【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

- **处理方式：精讲。**它是本章节的标准承上启下题：第一题只会套公式，本题要求先找截面平面与球心距离。
- **讲解节奏：**先问“交线是什么图形”，再问“圆半径怎么来”，最后问“球心到这个侧面的距离在哪个平面里算”。
- **关键追问：**为什么 D_1 到侧面 BCC_1B_1 的距离可以转化为 D 到 BC 的距离？
- **落实目标：**学生要会把直棱柱中的点面距离压到底面二维图形中计算。

第 3 题 球直径约束下的三棱锥体积

已知三棱锥 $S-ABC$ 的所有顶点都在球 O 的表面上, $\triangle ABC$ 是边长为 1 的正三角形, SC 为球 O 的直径, 且 $SC = 2$, 则此三棱锥的体积为

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{6}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{12}$



【标准结论】

C

【标准解答 / 多解法】

因为 SC 是球的直径, 且 A, B 都在球面上, 所以

$$SA \perp AC, \quad SB \perp BC.$$

又 $SC = 2$, $AC = BC = 1$, 在直角三角形 SAC 与 SBC 中,

$$SA = SB = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{3}.$$

下面求点 S 到平面 ABC 的距离. 设 H 是 S 在平面 ABC 内的射影. 由于 $SA = SB$, 所以 H 在 AB 的垂直平分线上; 又因为 $SC = 2$ 且 $AC = BC = 1$, 可用坐标快速定位高度.

取平面 ABC 为 xy 平面, 令

$$C(0, 0, 0), \quad A(1, 0, 0), \quad B\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right).$$

设 $S(x, y, z)$. 由

$$SC^2 = 4, \quad SA^2 = 3, \quad SB^2 = 3$$

得

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4,$$

$$(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 3,$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + z^2 = 3.$$

【学生问题】

本题不是单纯的球截面套公式, 而是“直径所对圆周角为直角”的空间版本. 学生若只知道球心截面公式, 容易不知道如何从 SC 是直径推出 $SA \perp AC$ 、 $SB \perp BC$, 也容易把求体积的关键误判为求球心位置.

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

- **处理方式：精讲压轴。**放在章节末尾, 用来把“球的直径性质”和“三棱锥体积”连接起来。
- **讲解节奏：**先用球直径性质得到两个直角三角形, 再求侧棱长, 最后选择坐标法只服务于求高。
- **关键追问：**为什么 SC 是直径时, $\angle SAC$ 与 $\angle SBC$ 都是直角?
- **落实目标：**学生要明确: 坐标法不是替代几何理解, 而是在已经读出几何约束后, 用来稳稳求出高度。

前两式相减得 $x = 1$ 。再与第三式相减，得

$$x + \sqrt{3}y = 2,$$

所以 $y = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

因此

$$z^2 = 4 - 1 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3}, \quad z = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

底面 $\triangle ABC$ 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

所以三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

故选 C。

四、 课堂总结

本讲收束

本章三题的顺序不能打乱。

第一题负责把公式讲清楚；第二题负责把截面公式放进棱柱侧面中，训练距离降维；第三题负责把球面直径性质和棱锥体积结合起来。

学生最后必须能说出三句话：

截面是圆 半径靠距离 直径给直角